

局部幂零部分 G_c 的结构

2026 年 9 月

摘要

本文确定深区非边界局部化商 $Q_c = \mathcal{T}_{f_c} M_{a,b}$ 的局部幂零部分 $G_c = \{v \in Q_c : E^n v = 0 \text{ 对某个 } n\}$ ($E = e_{-c}$) 的完整结构。在谱流扭转后的基本图像 ($E = e_0, F = f_0, H = h_0, A \leq -1, B \geq L, \mu \in \mathbb{Z}$) 中, 证明: G_c 是有限维 $\mathfrak{sl}_2(E, H, F)$ -不可约模的直和; 权为 ν 的 E -原初空间由顶层条件 $T^{\nu+1}(X)u = 0$ 精确描述; $\mathfrak{g}$ -作用完全由原初投影算子编码。结论: G_c 不单、 $\text{soc}(G_c) = 0$ (从而 $\text{soc}(Q_c) = 0$)、合成长度无限; 其标准权滤过的商为单模 $P_\nu^{(q)} \otimes L(\nu)$ 加上权零处的一个平凡商。浅区中 $G_c = 0$ 。

1 背景与 $\mathfrak{sl}_2$ -结构

沿用统一笔记与 addendum 的记号。深区 ($c < b, c \leq -a - 1$, 即 $d_* = b - c \geq L$) 中, 谱流 σ_{-c} 将 Q_c 等同于 $Q = \mathcal{T}_{f_0} M_{A,B}(\chi)$, 其中 $A = a + c \leq -1, B = b - c = d_* \geq L, \chi(h_0) = \mu = \lambda_0 - c\kappa \in \mathbb{Z}$ 。记 $E = e_0, F = f_0, H = h_0, G = \{v \in Q : E^n v = 0 \text{ 对某个 } n \geq 1\}$ 。自由 PBW 部分为

$$\mathcal{X} = \left\{ f_{j_1} \cdots f_{j_p} e_{i_1} \cdots e_{i_q} h_{r_1} \cdots h_{r_s} : j_t \leq B, j_t \neq 0, i_t \leq A, r_u < 0 \right\},$$

Q 的基为 $\{F^{-m}Xu : m \geq 1, X \in \mathcal{X}\}$ 。记 $\deg X = 2q - 2p$, 则 $H(F^{-m}Xu) = (\mu + 2m + \deg X)F^{-m}Xu$; 权空间 $Q_\nu, \nu \in \mu + 2\mathbb{Z}$ 。

定理 1.1. G 的每个向量都落在有限维 $\mathfrak{sl}_2(E, H, F)$ -子模中, 且

$$G \cong \bigoplus_{\nu \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} P_\nu \otimes L(\nu), \quad P_\nu := \ker E \cap G \cap Q_\nu,$$

其中 $L(\nu)$ 是 $(\nu + 1)$ 维不可约 $\mathfrak{sl}_2$ -模。特别地, G 的 E -原初向量之权属于 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$, P_ν 是 $L(\nu)$ 的重数空间。

证明. E 在 G 上局部幂零 (定义), F 在 Q 上局部幂零, 故任一向量生成的 $\mathfrak{sl}_2$ -张成由有限个 $F^i E^j v$ 张成, 有限维; 完全可约是 Weyl 定理。原初向量 p 满足 $F^N p = 0$ 时生成 $L(\nu)$, ν 为 p 的 H -权, $F^N p = 0$ 迫使 $\nu \leq N - 1$, 故 $\nu \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 。□

2 E-作用与原初空间

引理 2.1. 在 Q 的 PBW 基上,

$$E(F^{-m}Xu) = F^{-m}T(X)u - m(\mu + \deg X + m + 1)F^{-m-1}Xu, \quad T := \pi_0 \circ \text{ad}(e_0),$$

其中 π_0 是 M 到其 F^0 -部分的投影。 T 把 $\mathcal{X}$ -字映为 $\mathcal{X}$ -字的组合, 使 $\deg$ 增加 2, 并保持消灭 u 的字的理想: $Wu = 0 \Rightarrow T(W)u = 0$ 。

证明. 由三重恒等式 $EF^{-m} = F^{-m}E - mF^{-m-1}H - m(m+1)F^{-m-2}F$ 与 $Eu = 0$ 得 $E(F^{-m}Xu) = F^{-m}(\text{ad } E)(X)u - m(\mu + \deg X)F^{-m-1}Xu - m(m+1)F^{-m-2}FXu$ 。在局部化中 $F^{-m-2}FXu = F^{-m-1}Xu$, 且 $(\text{ad } E)(X)u \in M$ 在 Q 中只贡献 F^0 -部分, 公式成立。括号关系 $[e_0, f_j] = h_j$, $[e_0, h_r] = -2e_r$, $[e_0, e_i] = 0$ 给出 T 的字级描述; 最后 $T(W)u = \pi_0 E(Wu)$ 。 $\square$

定理 2.2. 对 $\nu \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$,

$$P_\nu \cong \left\{ X \in \mathcal{X} : \deg X = -(\mu + \nu + 2), \quad T^{\nu+1}(X)u = 0 \right\},$$

同构为 $v \mapsto$ 其在 $\text{pole } \nu + 1$ 的顶层。特别地 $P_\nu \neq 0$ 迫使 $\mu + \nu$ 为偶数, 且每个非零 P_ν 无穷维 (乘 h_{-1} 的幂)。

证明. 写 $v = \sum_{m=1}^N F^{-m}X_m u \in Q_\nu$, 则 $\deg X_m = \nu - \mu - 2m$ 。由引理 2.1,

$$Ev = \sum_m F^{-m}T(X_m)u - \sum_m m(\nu - m + 1)F^{-m-1}X_m u.$$

在 $\text{pole } N + 1$ 只有对角项, 故 $Ev = 0$ 迫使 $N = \nu + 1$ 且 $X_{\nu+1}$ 无约束; $\text{pole } m = 1, \dots, \nu + 1$ 的方程为

$$T(X_m)u = (m-1)(\nu - m + 2)X_{m-1}u, \quad X_0 = 0, \quad X_{\nu+2} = 0.$$

对 $m \geq 2$ 系数 $(m-1)(\nu - m + 2) \neq 0$, 故各层由顶层唯一决定, 而剩余条件 $T(X_1)u = 0$ 恰为 $T^{\nu+1}(X_{\nu+1})u = 0$ 。 $\square$

注记 2.3. $\mu = -2$ 时 $P_0 = \mathbb{C}w_1$ ($X = 1$), 与 $EW_1 = 0$ 一致; $e_{-1}w_1 \in P_2$ 的顶层是 $\text{pole } 3$ 处的 $-2f_{-1}$, 且 $T^3(f_{-1}) = 0$ 。基本模型 $\lambda_0 = 0$ 时 $e_0^2 f_1^2 w_1 \in P_2$, 顶层为 f_1^2 , $T^3(f_1^2)u = (-12h_1 e_1 + 4e_2)u = 0$ 。

3 原初投影

设 $p \in P_\nu$ 的顶层为 X , 各层为 X_m 。

命题 3.1. (i) $i \leq A$: $e_i p \in P_{\nu+2}$, 顶层为 $e_i X$; 记 $\hat{e}_i(X) = e_i X$ 。

(ii) $r < 0, \nu \geq 1$: $h_r p + \frac{2}{\nu+2} F e_r p \in P_\nu$, 顶层为

$$\hat{h}_r(X) = \frac{\nu}{\nu+2} \left(-h_r X + \frac{1}{\nu} f_r T(X) \right).$$

$\nu = 0$ 时 $h_r p = -F e_r p$ 落在 $e_r p \in P_2$ 的 $L(2)$ -块中, 故 $h_r p$ 的 P_0 -分量为零。

(iii) $j \geq 1$: $f_j p \in G$, $E^2 f_j p = -2e_j p$, 其原初投影落在 $P_{\nu+2}$, 顶层为 $e_j X$ (低层由递推决定)。

G 作为 $\mathfrak{g}$ -模由 $P = \bigoplus_{\nu} P_{\nu}$ 生成; 任一 $0 \neq p \in P_{\nu}$ 生成的子模包含 $L(\nu)p$ 及 p 在 $\{\hat{e}_i, \hat{h}_r, \hat{f}_j, E, F\}$ 所有字下的像。

证明. (i) $[E, e_i] = 0$, 对 $e_i p$ 应用定理 2.2 的 pole 分析即得. (ii) $[E, h_r] = -2e_r$, $[f_0, e_r] = -h_r$ ($r < 0$) 给出 $h_r p = e_r F p - F e_r p$; $\nu = 0$ 时 $F p = 0$, 故 $h_r p = -F e_r p$; $\nu \geq 1$ 时 $E F e_r p = (\nu+2)e_r p$, 故 $E(h_r p + \frac{2}{\nu+2} F e_r p) = 0$, pole $\nu+2$ 层恰由 $[e_r, F^{-m}] = -m F^{-m-1} h_r - m(m+1) F^{-m-2} f_r$ 消去. (iii) $[E, f_j] = h_j$ 给出 $E^2 f_j p = -2e_j p$, 再由 $[E, e_j] = 0$ 得 $e_j p \in P_{\nu+2}$. $\square$

4 权滤过与子模结构

定理 2.2 把 G 的子模问题转化为权记簿问题。对 $\nu \geq 0$ 定义

$$G^{\geq \nu} = \bigoplus_{\nu' \geq \nu} P_{\nu'} \otimes L(\nu') \subseteq G,$$

即顶层权至少为 ν 的 $\mathfrak{sl}_2$ -块的张成。

引理 4.1. 每个 $G^{\geq \nu}$ 是 G 的 $\mathfrak{g}$ -子模。 $P_{\nu} \neq 0$ 当且仅当 $\nu \geq \nu_0$ 且 $\nu \equiv \mu \pmod{2}$ (ν_0 为允许顶层的极小 ν), 且对每个这样的 ν , $e_1 : P_{\nu} \rightarrow P_{\nu+2}$ 非零。

证明. 生成元对块的作用: e_r 把 $P_{\nu'}$ 映到 $P_{\nu'+2}$; h_r, f_j 有 $P_{\nu'}$ -分量 (命题 3.1 的投影) 与 $P_{\nu'+2}$ -分量; E, H, F 在块内作用, K 为数乘。故 $G^{\geq \nu}$ 稳定。顶层之权迫使 $\mu + \nu$ 为偶数; 对 $0 \neq p$, $e_1 p$ 的顶层 $f_1 X \neq 0$, 故支撑无空缺。 $\square$

定理 4.2. 以 ν_0 如引理 4.1,

$$G = G^{\geq \nu_0} \supsetneq G^{\geq \nu_0+1} \supsetneq G^{\geq \nu_0+2} \supsetneq \dots$$

是 $\mathfrak{g}$ -子模的无限严格降链 ($P_{\nu} = 0$ 的层合并), 其商为:

(i) $\nu \geq 1$ 时

$$G^{\geq \nu} / G^{\geq \nu+1} \cong \bigoplus_{q \geq q_{\nu}} (P_{\nu}^{(q)} \otimes L(\nu)), \quad P_{\nu}^{(q)} = \{X \in \mathcal{X} : p(X) = q + \frac{\mu + \nu + 2}{2}, e(X) = q, T^{\nu+1}(X)u = 0\},$$

且每个直和项都是单 $\mathfrak{g}$ -模。

(ii) 若 $P_0 \neq 0$, 则 $G^{\geq 0} / G^{\geq 1} \cong P_0 \otimes L(0)$ 是一维平凡 $\mathfrak{g}$ -模的直和: 对 $p \in P_0$ 有 $h_r p = -F e_r p$, $h_j p = -F e_j p$, $f_j p = -\frac{1}{2} F^2 e_j p$, 故每个生成元都把 P_0 映到 $\nu \geq 2$ 部分, 且 $F p = E p = 0$ 。

因此:

(i) G 不单;

(ii) $\text{soc}(G) = 0$, 从而 $\text{soc}(Q_c) = 0$: G_c 不是 Q_c 的 socle;

(iii) G 没有有限合成列 (长度无限), 合成因子为 $P_{\nu}^{(q)} \otimes L(\nu)$ 与 $P_0 \otimes L(0)$;

(iv) G 的头是 ν_0 -商：单模的直和（ $\nu_0 = 0$ 时为平凡模的直和）。

证明. 链的严格性与非空性来自引理 4.1。商 $G^{\geq \nu}/G^{\geq \nu+1}$ 中, e_r 把直和项的项向量送入 $G^{\geq \nu+2}$, 并在低块层上经投影 $\hat{h}_r, \hat{f}_r$ 作用（由 $[e_r, F^s] = s h_r F^{s-1} - s(s-1) f_r F^{s-2}$ ），故保持每个直和项。投影 $\hat{h}_r, \hat{h}_j, \hat{f}_j$ 保持顶层的 (p, e) 计数（其候选低计项因 $\deg X = -(\mu + \nu + 2)$ 而在 P_ν 内相消）。 h -投影在 $(h$ -次数、 e -次数) 滤过下三角作用，首项 $h_r X$ 的非零系数为 $-\nu/(\nu+2)$ （ $\nu \geq 1$ 时成立），故由任一非零类可生成整个直和项 $P_\nu^{(q)} \otimes L(\nu)$ ； $L(\nu)$ -因子在 E, H, F 下不可约。故每个直和项单，不同 q 之间无交互。 $\nu = 0$ 时 (ii) 中的恒等式（基本模型情形已由 (ii) 中的恒等式对一般情形成立：对 $p_0 = F^{-1}Xu \in P_0$ 有 $h_r p_0 = F^{-1}h_r Xu + 2F^{-2}f_r Xu = -Fe_r p_0$ ，且 $f_j p_0 + \frac{1}{2}F^2 e_j p_0 = -\frac{1}{2}h_j Xu = -\frac{1}{2}(\lambda_j X + [h_j, X])u \in M$ （ $[h_j, X]u$ 被吸收进 M ）；基本模型情形已由 `work/check_gc_filter.py` 验证。含原初向量，从而（由生成论证）含整个尾部 $G^{\geq \nu}$ ，故不存在单子模，socle 为零。□

注记 4.3. (i) 浅区 $-a \leq c < b$ 中 $E = e_{-c}$ 在 Q_c 上单射，故 $G_c = \{v : E^n v = 0\} = 0$ ：以上结论是对所有非边界指标的完整回答，只有深区带有非零局部幂零部分。

(ii) 基本模型 $M_{-1,1}$ 在 $\lambda_0 = 0$ 时 $P_0 = 0, \nu_0 = 2$ ：链为 $G \supsetneq G^{\geq 4} \supsetneq G^{\geq 6} \supsetneq \dots$ ，典范向量 $e_0^2 f_1^2 w_1$ （顶层 f_1^2 ）生成第一个商的和项 $P_2^{(0)} \otimes L(2)$ 。

(iii) $\mu = -2$ 且 $B = L$ 、各 $\lambda_j \neq 0$ （ $1 \leq j \leq L$ ）时 $P_0 = \mathbb{C}w_1$ ，链从 $\nu_0 = 0$ 开始，首个商为平凡模 $\mathbb{C}w_1$ 。

5 验证状态

以上结构结论直接来自统一笔记与 addendum 的 PBW 公式。E-作用公式（引理 2.1）与注记 2.3 的一致性例子已由精确符号计算确认（`work/check_gc_sanity.py`、`work/check_gc_filter.py`）；本笔记不是独立审稿或形式化证书。